

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN ĐỀ TÀI: Xây dựng hệ thống AI đa phương thức hỗ trợ tạo và tối ưu nội dung marketing bất động sản từ dữ liệu thu thập bằng RAG và mô hình ngôn ngữ được tinh chỉnh

TÊN ĐỀ TÀI (tiếng Anh): Developing a multimodal AI system for generating and optimizing real estate marketing content from collected data using RAG and fine-tuned language models

Cán bộ hướng dẫn: Cáp Phạm Đình Thăng

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/07/2026 đến ngày 23/09/2026

Sinh viên thực hiện:

Lê Văn Quang - 25410011 - Lớp LT.K2025.1.TTNT

Phạm Vũ Hải - 25410005 - Lớp LT.K2025.1.TTNT

Nội dung đề tài:

Đề tài tập trung xây dựng một hệ thống web ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ tạo và tối ưu nội dung marketing bất động sản đa kênh. Hệ thống khai thác dữ liệu dự án bất động sản, thông tin mô tả, hình ảnh, đặc điểm tiện ích và dữ liệu khách hàng mục tiêu để tạo các nội dung như mô tả dự án/căn hộ, bài đăng mạng xã hội, email chăm sóc khách hàng và nội dung landing page. Về mặt học thuật, đề tài nhấn mạnh hai hướng chính: thu thập và chuẩn hóa dữ liệu phục vụ bài toán sinh nội dung, đồng thời fine-tuning mô hình ngôn ngữ để cải thiện chất lượng nội dung đầu ra so với các phương pháp prompt-only và RAG thông thường.

1. Mục tiêu của đề tài

- Xây dựng quy trình thu thập, làm sạch, chuẩn hóa và lưu trữ dữ liệu bất động sản phục vụ bài toán tạo nội dung marketing.
- Xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện dạng instruction/input/output cho tác vụ sinh nội dung marketing bất động sản bằng tiếng Việt.
- Thiết kế hệ thống RAG nhằm truy xuất thông tin dự án chính xác, hạn chế nội dung bịa đặt và hỗ trợ tạo nội dung có căn cứ.
- Fine-tuning mô hình ngôn ngữ bằng LoRA/QLoRA để mô hình học được phong cách, cấu trúc và yêu cầu đầu ra của nội dung marketing bất động sản.
- Tích hợp các thành phần crawl data, RAG, mô hình được fine-tuning, kiểm tra chất lượng đầu ra và giao diện web thành một hệ thống có thể trình diễn.

- Đánh giá thực nghiệm giữa các cấu hình: prompt-only, RAG, fine-tuned model và RAG kết hợp fine-tuned model.

2. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng dữ liệu: thông tin dự án bất động sản, căn hộ/nhà ở, tiện ích, vị trí, mô tả hình ảnh, nhóm khách hàng mục tiêu và các mẫu nội dung marketing công khai hoặc được phép sử dụng.
- Đối tượng xử lý: dữ liệu văn bản và hình ảnh bất động sản; trong phạm vi đồ án, phần video nếu có chỉ dừng ở mức mở rộng hoặc minh họa.
- Đối tượng người dùng: nhân sự marketing, môi giới, quản trị nội dung và người duyệt nội dung trước khi xuất bản.
- Kênh nội dung chính: mô tả dự án/căn hộ, bài đăng mạng xã hội, email chăm sóc khách hàng và nội dung landing page SEO.
- Giới hạn đề tài: không huấn luyện mô hình nền từ đầu, không tự động đăng bài lên các nền tảng thương mại, không thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm và không crawl các nguồn cấm hoặc yêu cầu vượt qua cơ chế bảo vệ.

3. Phương pháp thực hiện

- **Thu thập dữ liệu:** Xây dựng crawler/scrapper để thu thập dữ liệu bất động sản từ các nguồn công khai hoặc nguồn được phép sử dụng. Dữ liệu thu thập gồm tiêu đề, mô tả, vị trí, loại hình, diện tích, giá, tiện ích, đặc điểm nổi bật, hình ảnh và metadata nguồn. Quá trình thu thập tuân thủ quy định của nguồn dữ liệu, không vượt qua cơ chế bảo vệ và có lưu vết nguồn để phục vụ kiểm tra.
- **Tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu:** Làm sạch HTML, chuẩn hóa tiếng Việt, loại bỏ bản ghi trùng lặp, chuẩn hóa đơn vị đo lường, tách trường thông tin, gán metadata, tách tập train/validation/test và lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu phục vụ truy xuất.
- **Xây dựng bộ dữ liệu fine-tuning:** Chuyển dữ liệu đã chuẩn hóa thành các cặp instruction/input/output. Mỗi mẫu huấn luyện mô tả rõ nhiệm vụ, dữ liệu dự án đầu vào, chân dung khách hàng, kênh truyền thông và đầu ra mong muốn. Bộ dữ liệu được kiểm tra thủ công một phần để đảm bảo chất lượng.
- **Xây dựng RAG baseline:** Tạo embedding, index dữ liệu bằng vector database, thiết kế truy vấn truy xuất tài liệu liên quan và kết hợp thông tin truy xuất vào prompt để tạo nội dung có căn cứ.
- **Fine-tuning mô hình ngôn ngữ:** Sử dụng một mô hình ngôn ngữ mã nguồn mở phù hợp với tiếng Việt hoặc đa ngôn ngữ, áp dụng LoRA/QLoRA để tinh chỉnh trên bộ dữ liệu đã xây dựng. Kết quả huấn luyện được lưu dưới dạng adapter để tích hợp vào hệ thống và so sánh với mô hình gốc.

- **Khai thác dữ liệu hình ảnh:** Áp dụng mô hình vision-language hoặc image captioning để trích xuất mô tả ngắn từ hình ảnh bất động sản, sau đó kết hợp với dữ liệu văn bản trong quá trình sinh nội dung marketing.

- **Thiết kế hệ thống web:** Xây dựng giao diện cho phép quản lý dự án, upload dữ liệu, chọn kênh nội dung, chọn chân dung khách hàng, tạo nội dung, xem căn cứ truy xuất, đánh giá và chỉnh sửa nội dung trước khi lưu phiên bản.

- **Đánh giá thực nghiệm:** Đánh giá chất lượng đầu ra theo các nhóm tiêu chí: độ đúng thông tin, mức độ bám dữ liệu truy xuất, độ phù hợp với kênh, tính tự nhiên, tính thuyết phục, tỷ lệ thông tin không có căn cứ và mức cải thiện sau fine-tuning.

4. Kết quả mong đợi

- Một bộ dữ liệu bất động sản đã được thu thập, làm sạch, chuẩn hóa và lưu trữ có cấu trúc.
- Một bộ dữ liệu instruction/input/output phục vụ fine-tuning mô hình sinh nội dung marketing bất động sản.
- Một pipeline RAG có khả năng truy xuất thông tin dự án để hỗ trợ sinh nội dung có căn cứ.
- Một mô hình ngôn ngữ đã được fine-tuning bằng LoRA/QLoRA hoặc adapter tương đương.
- Một web app demo cho phép tạo nội dung marketing bất động sản đa kênh từ dữ liệu dự án, hình ảnh và lựa chọn người dùng.
- Bảng so sánh thực nghiệm giữa prompt-only, RAG, fine-tuned model và RAG kết hợp fine-tuned model.
- Báo cáo đồ án trình bày đầy đủ quy trình thu thập dữ liệu, thiết kế hệ thống, quá trình fine-tuning, kết quả đánh giá và hạn chế.

5. Tiêu chí đánh giá

- Tỷ lệ thông tin đầu ra đúng với dữ liệu nguồn và không chứa claim không có căn cứ.
- Mức độ cải thiện chất lượng nội dung sau khi áp dụng RAG và fine-tuning so với prompt-only.
- Khả năng tạo nội dung phù hợp với từng kênh marketing và từng nhóm khách hàng mục tiêu.
- Tính ổn định của hệ thống web, khả năng lưu phiên bản, xem lại nguồn dữ liệu và thao tác duyệt nội dung.
- Mức độ hoàn chỉnh của tài liệu kỹ thuật, báo cáo thực nghiệm và demo bảo vệ.

Kế hoạch thực hiện:

Kế hoạch được xây dựng bám theo lịch dự kiến thực hiện Đồ án tốt nghiệp HKIII năm học 2025 - 2026. Nhóm triển khai chi tiết trong 8 tuần chính từ ngày 15/07/2026 đến ngày

08/09/2026, sau đó dành thời gian từ ngày 09/09/2026 đến ngày 23/09/2026 để hoàn thiện báo cáo, kiểm thử cuối và chuẩn bị nộp.

Bảng 1. Kế hoạch tổng thể theo lịch thực hiện HKIII 2025 - 2026

STT	Nội dung thực hiện	Thời gian	Ghi chú
1	Sinh viên đăng ký đề tài và nộp đề cương ĐATN	07/07/2026 - 15/07/2026	Nộp bản mềm
2	Sinh viên bắt đầu làm ĐATN	15/07/2026 - 23/09/2026	Triển khai 8 tuần chính và hoàn thiện báo cáo
3	Sinh viên hoàn tất ĐATN và nộp báo cáo	24/09/2026	Nộp bản mềm
4	Giảng viên hướng dẫn nhận xét về đề tài	25/09/2026 - 30/09/2026	
5	Bảo vệ ĐATN trước Hội đồng	10/10/2026	Thời gian dự kiến
6	Sinh viên chỉnh sửa sau bảo vệ ĐATN và nộp về CITD	10/10/2026 - 17/10/2026	

Kế hoạch triển khai chi tiết 8 tuần và phân công công việc

Tuần 1 - 15/07 - 21/07/2026: Chốt phạm vi, thiết kế kiến trúc hệ thống, schema dữ liệu, quy tắc crawl và tiêu chí đánh giá.

Phân công và kết quả: Lê Văn Quang: kiến trúc web app, API, database, UI chính. Phạm Vũ Hải: schema dữ liệu, nguồn crawl, quy tắc làm sạch. Kết quả: đề cương kỹ thuật và kế hoạch crawl.

Tuần 2 - 22/07 - 28/07/2026: Xây dựng crawler/ETL và khung web app MVP.

Phân công và kết quả: Lê Văn Quang: backend/frontend quản lý dự án và upload dữ liệu mẫu. Phạm Vũ Hải: crawl dữ liệu văn bản, hình ảnh, metadata nguồn. Kết quả: dataset thô, mã crawl và MVP ban đầu.

Tuần 3 - 29/07 - 04/08/2026: Làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa trường thông tin và tạo tập SFT.

Phân công và kết quả: Lê Văn Quang: chức năng nhập/chỉnh sửa dữ liệu, preview và quản lý phiên bản. Phạm Vũ Hải: loại trùng, chuẩn hóa, tạo instruction/input/output. Kết quả: dataset sạch và tập SFT bản 1.

Tuần 4 - 05/08 - 11/08/2026: Xây dựng baseline prompt-only và RAG.

Phân công và kết quả: Lê Văn Quang: giao diện tạo nội dung theo kênh. Phạm Vũ Hải: embedding, vector database, retrieval pipeline, prompt RAG. Kết quả: prompt-only và RAG chạy được trên web app.

Tuần 5 - 12/08 - 18/08/2026: Fine-tuning mô hình ngôn ngữ bằng LoRA/QLoRA và bổ sung reviewer flow.

Phân công và kết quả: Lê Văn Quang: persona, kênh marketing, lưu lịch sử, reviewer note. Phạm Vũ Hải: fine-tuning, ghi log thí nghiệm, lưu adapter. Kết quả: adapter fine-tuned bản đầu và web app hỗ trợ duyệt nội dung.

Tuần 6 - 19/08 - 25/08/2026: Tích hợp mô hình fine-tuned và đánh giá so sánh các cấu hình.

Phân công và kết quả: Lê Văn Quang: tích hợp model vào backend và chức năng so sánh output. Phạm Vũ Hải: đánh giá prompt-only, RAG, fine-tuned model, RAG + fine-tuned model. Kết quả: bảng kết quả thực nghiệm.

Tuần 7 - 26/08 - 01/09/2026: Bổ sung xử lý hình ảnh và hoàn thiện demo.

Phân công và kết quả: Lê Văn Quang: UI/UX, phân quyền cơ bản, dashboard, export nội dung. Phạm Vũ Hải: image captioning/vision-language và kiểm tra nhất quán ảnh - nội dung. Kết quả: demo gần hoàn chỉnh và báo cáo đánh giá ban đầu.

Tuần 8 - 02/09 - 08/09/2026: Kiểm thử, đóng gói demo và hoàn thiện thực nghiệm.

Phân công và kết quả: Lê Văn Quang: kiểm thử hệ thống, sửa lỗi, hướng dẫn sử dụng. Phạm Vũ Hải: hoàn tất phân tích kết quả, fine-tuning và đánh giá mô hình. Kết quả: bản demo ổn định, kết quả thực nghiệm cuối và bản nháp báo cáo.

Giai đoạn hoàn thiện sau 8 tuần

- 09/09/2026 - 16/09/2026: hoàn thiện báo cáo, bổ sung hình ảnh minh họa, sơ đồ kiến trúc, bảng kết quả và phụ lục kỹ thuật.
- 17/09/2026 - 23/09/2026: kiểm thử cuối, rà soát nội dung báo cáo, chuẩn bị slide/demo và tài liệu nộp.
- 24/09/2026: nộp báo cáo bản mềm theo lịch của khoa/trung tâm.
- 25/09/2026 - 30/09/2026: tiếp thu nhận xét của giảng viên hướng dẫn.
- 10/10/2026: bảo vệ trước hội đồng theo lịch dự kiến.
- 10/10/2026 - 17/10/2026: chỉnh sửa sau bảo vệ và nộp về CITD.

Phân công trách nhiệm chính

Thành viên	Vai trò chính	Nhiệm vụ chính
Lê Văn Quang - 25410011	Phụ trách hệ thống và tích hợp sản phẩm	Thiết kế kiến trúc web app, backend/frontend, cơ sở dữ liệu, API, tích hợp RAG/model, reviewer flow, kiểm thử hệ thống, viết các phần thiết kế và triển khai hệ thống.
Phạm Vũ Hải - 25410005	Phụ trách dữ liệu và mô hình	Crawl/ETL dữ liệu, chuẩn hóa dataset, xây dựng tập SFT, fine-tuning LoRA/QLoRA, đánh giá thực nghiệm, xử lý dữ liệu hình ảnh, viết các phần dữ liệu, mô hình và kết quả thực nghiệm.
Cả nhóm	Phối hợp	Chốt phạm vi, viết báo cáo, chuẩn bị slide/demo, rà soát đạo đức dữ liệu, kiểm tra chất lượng đầu ra và hoàn thiện tài liệu nộp.

Xác nhận của CBHD
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

TP. HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2026
Sinh viên
(Ký tên và ghi rõ họ tên)